

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Приглашённый преподаватель:
Факультет компьютерных наук /
Департамент больших данных и
информационного поиска / Базовая
кафедра Т-Банка

_____ А. А. Шкель
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Дизайн и разработка
информационных продуктов»,
преподаватель базовой кафедры Т-
Банка

_____ Д. Д. Син
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Программа и методика испытаний (индивидуальная часть)

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.03-04 51 02-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП241

_____ / С. В. Гаврилин /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.03-04 51 02-1-ЛУ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Программа и методика испытаний (индивидуальная часть)

RU.17701729.09.03-04 51 02-1

Листов 17

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является индивидуальной частью программы и методики испытаний на разработку программы «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» в рамках командной курсовой работы (общая часть — RU.17701729.09.03-04 51 01-1). Документ определяет программу и методики испытаний клиентской части платформы, разрабатываемой студентом группы БДРИП241 Гаврилиным С.В.

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.301-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	6
3.1. Технические средства	6
3.2. Программные средства	6
3.3. Порядок проведения испытаний	6
4. СОСТАВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ	8
4.1. Перечень тестовых файлов	8
4.2. Запуск автоматических тестов	9
4.3. Описание end-to-end тестов	9
5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	10
5.1. Испытание визуального редактора workflow (требование ТЗ-2.1.1)	10
5.2. Испытание инспектора конфигурации (требование ТЗ-2.1.4)	10
5.3. Испытание WebSocket-трансляции событий (требование ТЗ-2.1.10, клиентская сторона)	11
5.4. Испытание панели истории запусков (требование ТЗ-2.1.8)	11
5.5. Испытание панели А/В-аналитики (требование ТЗ-2.1.12)	11
5.6. Испытание панели снапшотов (требование ТЗ-2.1.13)	12
5.7. Испытание режима отладки одной ноды (требование ТЗ-2.1.14)	12
5.8. Испытание онбординг-тура (требование ТЗ-2.1.8)	12
5.9. Испытание адаптивной вёрстки (требование ТЗ-2.1.9)	13
6. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1. Количественные показатели тестирования	14
6.2. Временные показатели	14
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Объектом испытаний является клиентская часть программного продукта «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» (условное обозначение — «FluxPilot»), разрабатываемая в индивидуальной части курсовой работы студентом группы БДРИП241 Гаврилиным С.В.

1.2. Краткая характеристика

Клиентская часть реализована на языке программирования TypeScript версии 5.6 с использованием каркаса Angular версии 19.2. Клиентская часть содержит интерактивный визуальный редактор workflow с компонентом WorkflowCanvasComponent (интерактивный холст с SVG-кривыми Безье, drag-and-drop, зум и панорамирование), компонентом PaletteComponent (палитра типов узлов с Angular CDK DragDrop), компонентом InspectorComponent (инспектор конфигурации с динамическими формами), компонентом RunsPanelComponent (панель истории запусков), компонентом AnalyticsPanelComponent (панель продуктовой А/В-аналитики с Chart.js), компонентом SnapshotsPanelComponent (управление именованными снапшотами), компонентом ExecutionPanelComponent (просмотр деталей запуска), компонентом ModalComponent (универсальный модальный контейнер), компонентом OnboardingTourComponent (онбординг-тур для новых пользователей). Клиентская часть взаимодействует с серверной частью через REST API (фасады в core/api/) и WebSocket-канал (STOMP поверх SockJS через WorkflowWsService).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является подтверждение соответствия клиентской части требованиям, изложенным в индивидуальной части технического задания (RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1), а также проверка достижения целевых нефункциональных показателей, заявленных в индивидуальной части пояснительной записки (RU.17701729.09.03-04 81 02-1, раздел «Ожидаемые качественные и количественные показатели»). К проверке подлежат корректность визуального редактирования графа (drag-and-drop, рисование связей, зум, панорамирование), корректность WebSocket-трансляции событий в реальном времени, корректность работы всех типов узлов через инспектор, корректность панелей аналитики и истории запусков, целевые показатели покрытия автоматическими тестами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

3.1. Технические средства

Для проведения испытаний требуется один компьютер с процессором архитектуры x86_64 не менее 4 ядер, оперативной памятью не менее 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ для одновременного запуска серверной части, клиентской части, реляционной базы данных PostgreSQL, объектного хранилища MinIO), дисковым пространством не менее 20 ГБ, стабильным подключением к сети Интернет для первоначальной загрузки зависимостей npm и Docker-образов. Операционная система — Linux (Ubuntu 22.04 LTS и совместимые дистрибутивы), macOS версии 12 и выше или Windows версии 10/11 с подсистемой WSL2.

3.2. Программные средства

Для проведения испытаний требуются следующие программные средства: Node.js версии 20 LTS или выше для запуска клиентской части; npm версии 10.x или выше для установки зависимостей; Angular CLI версии 19.2 для сборки и тестирования; современный веб-браузер Google Chrome версии 90 и выше для ручных проверок и end-to-end тестирования через Playwright; Playwright версии 1.59.1 для end-to-end тестирования; Docker Engine версии 20.10 или выше с активным docker daemon для запуска серверной части и инфраструктуры через Docker Compose; утилита curl или альтернативные средства (HTTPIe, Postman) для выполнения HTTP-запросов к REST API.

3.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в три этапа. Первый этап заключается в запуске полного цикла автоматических модульных тестов клиентской части командой `cd frontend && npm test`. Время прогона на референсном железе не превышает 5 минут. По завершении выполняется анализ отчётов `frontend/coverage/` (HTML-отчёт покрытия Istanbul). Критерием успешного прохождения первого этапа является 100-процентное завершение всех тестов со статусом `success` и покрытие по строкам не ниже целевого порога (75%).

Второй этап заключается в запуске end-to-end тестов на Playwright командой `cd frontend && npm run e2e`. Время прогона не превышает 10 минут. По завершении выполняется анализ отчётов `frontend/playwright-report/`. Критерием успешного прохождения второго этапа является 100-процентное завершение всех сценариев со статусом `success`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.09.03-04 51 02-1

Третий этап заключается в ручной проверке функциональных характеристик по методикам раздела 5 настоящего документа. Для каждой методики последовательно выполняются перечисленные действия, фиксируются фактические результаты, выполняется сравнение с критериями успеха.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СОСТАВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ

4.1. Перечень тестовых файлов

Автоматические тесты клиентской части размещены в директориях frontend/src/app/**/*.*.spec.ts (модульные тесты) и frontend/e2e/**/*.*.spec.ts (end-to-end тесты). Состав тестовых файлов перечислен в таблице 1; сводные количественные показатели приведены в разделе «Сводные показатели» настоящего документа.

Файл тестов	Тип
workflow.service.spec.ts	Модульные тесты сервиса состояния графа (Jasmine)
workflow-validator.service.spec.ts	Модульные тесты валидатора графа (Jasmine)
execution.service.spec.ts	Модульные тесты сервиса исполнения (Jasmine)
workflow.facade.spec.ts	Модульные тесты REST API фасада (Jasmine)
workflow-canvas.component.spec.ts	Модульные тесты компонента холста (Jasmine)
inspector.component.spec.ts	Модульные тесты инспектора конфигурации (Jasmine)
palette.component.spec.ts	Модульные тесты палитры узлов (Jasmine)
runs-panel.component.spec.ts	Модульные тесты панели запусков (Jasmine)
analytics-panel.component.spec.ts	Модульные тесты панели аналитики (Jasmine)
snapshots-panel.component.spec.ts	Модульные тесты панели снапшотов (Jasmine)
workflows.spec.ts	End-to-end тесты CRUD workflow (Playwright)
canvas-editing.spec.ts	End-to-end тесты редактирования холста (Playwright)
runs.spec.ts	End-to-end тесты запусков workflow (Playwright)
triggers.spec.ts	End-to-end тесты триггеров (Playwright)
versions.spec.ts	End-to-end тесты версионирования (Playwright)
modals.spec.ts	End-to-end тесты модальных окон (Playwright)
intro-and-guide.spec.ts	End-to-end тесты онбординг-тура (Playwright)
api.spec.ts	End-to-end тесты API-взаимодействия (Playwright)

Таблица 1. Состав автоматических тестов клиентской части

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.2. Запуск автоматических тестов

Запуск модульных тестов с генерацией отчёта покрытия выполняется командой `cd frontend && npm run test:coverage`. Запуск только end-to-end тестов выполняется командой `cd frontend && npm run e2e`. Запуск end-to-end тестов в UI-режиме с интерактивным просмотром выполняется командой `cd frontend && npm run e2e:ui`. Просмотр HTML-отчёта покрытия после выполнения команды `npm run test:coverage` выполняется открытием файла `frontend/coverage/index.html` в браузере.

4.3. Описание end-to-end тестов

End-to-end тесты на Playwright используют реальный браузер Chromium для эмуляции действий пользователя. Конфигурация Playwright размещена в файле `frontend/playwright.config.ts` с базовым URL `http://localhost:4200`, тайм-аутом 30 секунд на тест, скриншотами и trace при неудачах. В состав тестов входят: `workflows.spec.ts` (создание, редактирование, удаление workflow), `canvas-editing.spec.ts` (добавление узлов, соединение рёбрами, перемещение, зум, панорамирование), `runs.spec.ts` (запуск workflow, мониторинг статуса, просмотр результатов), `triggers.spec.ts` (добавление scheduler и webhook триггеров), `versions.spec.ts` (создание снапшотов, восстановление из снапшотов), `modals.spec.ts` (открытие/закрытие модальных окон), `intro-and-guide.spec.ts` (прохождение онбординг-тура), `api.spec.ts` (проверка корректности REST API вызовов).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

5.1. Испытание визуального редактора workflow (требование ТЗ-2.1.1)

Целью данной методики является подтверждение корректности работы интерактивного холста с поддержкой drag-and-drop, рисования связей, зума и панорамирования.

В рамках методики последовательно выполняются следующие действия. Открывается браузер по адресу `http://localhost:4200`, создаётся новый workflow. Из палитры перетаскивается узел HTTP на холст, затем узел Code Python. Ожидается появление узлов в месте сброса. Курсор наводится на выходной порт (правая точка) узла HTTP, зажимается левая кнопка мыши, курсор перетаскивается к входному порту (левая точка) узла Code Python, кнопка отпускается. Ожидается появление кривой Безье между узлами с указателем направления. Колесо мыши прокручивается вперёд с зажатой клавишей Ctrl. Ожидается увеличение масштаба холста с центрированием в позиции курсора. Курсор перемещается на пустое пространство холста, зажимается левая кнопка мыши, курсор перемещается в сторону. Ожидается панорамирование холста. Узел HTTP перетаскивается мышью в другое место. Ожидается автоматическое обновление кривой связи. Выделяется узел Code Python, нажимается клавиша Delete. Ожидается удаление узла и связанной стрелки.

Критерием успешного прохождения методики является корректное выполнение всех операций drag-and-drop, рисования связей, зума, панорамирования и удаления.

5.2. Испытание инспектора конфигурации (требование ТЗ-2.1.4)

Целью данной методики является подтверждение корректности работы инспектора конфигурации для всех типов узлов.

В рамках методики для каждого типа узла (HTTP, Filter, Map, Reduce, ForEach, FlatMap, Code Python, Code JavaScript, A/B Split, A/B Merge) выполняются следующие действия. Узел добавляется на холст, кликом открывается инспектор. Заполняются все обязательные поля конфигурации. Для HTTP-узла: URL `https://httpbin.org/get`, метод POST, заголовок Content-Type: `application/json`, тело `{"test": "value"}`, тайм-аут 5000 мс. Для Filter-узла: поле `item.status`, оператор `==`, значение `'active'`. Для Code Python-узла: код `print('hello')`. Нажимается кнопка «Сохранить» в инспекторе. Ожидается сохранение конфигурации без ошибок валидации, появление уведомления «Saved».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Критерием успешного прохождения методики является корректное сохранение конфигурации для всех типов узлов без ошибок валидации.

5.3. Испытание WebSocket-трансляции событий (требование ТЗ-2.1.10, клиентская сторона)

Целью данной методики является подтверждение корректности приёма и отображения событий жизненного цикла исполнения через WebSocket-канал.

В рамках методики открывается редактор workflow с хотя бы одним узлом. Открываются инструменты разработчика браузера (F12), вкладка Network, фильтр WS. Нажимается кнопка «Запустить» в шапке редактора. Ожидается установление WebSocket-соединения с серверной частью, появление STOMP-кадров с событиями workflow_started, node_reached, node_exited, workflow_finished. Узлы на холсте меняют цвет в соответствии со статусом: pending (серый) → running (жёлтый) → success (зелёный) или failed (красный). В панели «История запусков» появляется новая запись со статусом и временем исполнения.

Критерием успешного прохождения методики является корректное отображение статусов узлов в реальном времени через WebSocket-события.

5.4. Испытание панели истории запусков (требование ТЗ-2.1.8)

Целью данной методики является подтверждение корректности отображения истории запусков workflow.

В рамках методики открывается workflow, выполняется несколько запусков с различными входными данными. Открывается панель «История запусков». Ожидается отображение списка запусков с полями: статус (success/failed), время начала, длительность, тип триггера (manual/scheduler/webhook). Клик на запись запуска открывает детализацию с перечнем узлов и их статусами для данного запуска.

Критерием успешного прохождения методики является корректное отображение всех полей истории запусков и детализации.

5.5. Испытание панели A/B-аналитики (требование ТЗ-2.1.12)

Целью данной методики является подтверждение корректности отображения продуктовой аналитики для workflow с A/B-узлами.

В рамках методики открывается workflow, содержащий A/B Split узел. Открывается панель «Аналитика». Ожидается отображение таблицы с вариантами (А, В, С...), колонками: reached (количество посещений), converted (количество конверсий), pHat (конверсия в процентах), дове-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

рительный интервал 95% (min, max). Ожидается отображение диаграммы Chart.js со столбцами вариантов и error bars. Вариант с максимальной конверсией (при условии статистической значимости) выделяется зелёной рамкой.

Критерием успешного прохождения методики является корректное отображение всех метрик и диаграммы A/B-аналитики.

5.6. Испытание панели снимотов (требование ТЗ-2.1.13)

Целью данной методики является подтверждение корректности управления именованными снимотами workflow.

В рамках методики открывается workflow, выполняется несколько изменений с сохранениями. Открывается панель «Снимоты». Нажимается кнопка «Создать снимот», вводится имя «v1.0» и описание «Первая стабильная версия». Ожидается появление снимота в списке. Вносится изменение в конфигурацию узла, сохраняется. Создаётся ещё один снимот «v1.1». В списке отображаются оба снимота. Клик на снимот «v1.0» с подтверждением восстановления. Ожидается загрузка конфигурации workflow в состояние на момент создания снимота v1.0.

Критерием успешного прохождения методики является корректное создание, отображение и восстановление снимотов.

5.7. Испытание режима отладки одной ноды (требование ТЗ-2.1.14)

Целью данной методики является подтверждение корректности режима пошаговой отладки workflow.

В рамках методики открывается workflow с несколькими узлами. Выбирается узел для отладки (клик на холсте). Нажимается кнопка «Запустить ноду» в инспекторе. В модальном окне вводится входное значение JSON (например, {"test": "value"}). Нажимается кнопка «Запустить». Ожидается открытие инспектора с вкладками «Вход» и «Выход», отображение результата исполнения узла. В шапке редактора отображается баннер «Режим отладки» с кнопкой «Вернуться к редактированию».

Критерием успешного прохождения методики является корректный запуск одной ноды с произвольным входом и отображение результата.

5.8. Испытание онбординг-тура (требование ТЗ-2.1.8)

Целью данной методики является подтверждение корректности работы онбординг-тура для новых пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

В рамках методики открывается приложение впервые (или после очистки localStorage). Ожидается автоматическое открытие онбординг-тура с пошаговыми подсказками. Клик на «Далее» последовательно проводит по элементам: палитра, холст, инспектор, панели запусков и аналитики. Клик на «Skip» закрывает тур. Тур открывается повторно через меню «Помощь → Запустить тур».

Критерием успешного прохождения методики является корректное отображение всех шагов тура и возможность пропуска.

5.9. Испытание адаптивной вёрстки (требование ТЗ-2.1.9)

Целью данной методики является подтверждение корректности отображения интерфейса на различных разрешениях экрана.

В рамках методики открывается редактор workflow в браузере. Инструменты разработчика (F12) переключаются в режим эмуляции устройств. Последовательно выбираются разрешения: 1920×1080, 1200×800, 900×1400, 640×1100, 480×800. Ожидается: на 1920px — полная раскладка с двумя панелями; на 1200px — компактная раскладка; на 900px — палитра сворачивается в меню; на 640px — инспектор становится модальной панелью; на 480px — вертикальная мобильная раскладка. На мобильных разрешениях редактирование недоступно, отображается уведомление.

Критерием успешного прохождения методики является корректное отображение интерфейса на всех брейкпойнтах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Количественные показатели тестирования

Общее количество модульных тестов клиентской части составляет около 65 тестов. Общее количество end-to-end сценариев на Playwright составляет около 95 сценариев. Целевое покрытие кода по Istanbul (строки) — не менее 75%. Фактическое покрытие по результатам `npm run test:coverage` фиксируется в отчёте `frontend/coverage/index.html`.

6.2. Временные показатели

Время полного прогона модульных тестов не превышает 5 минут на референсном раннере GitHub Actions. Время полного прогона end-to-end тестов не превышает 10 минут. Время отклика веб-интерфейса при типовых операциях (добавление узла, сохранение, открытие инспектора) не превышает 2 секунд.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ

По результатам испытаний составляется отчёт, содержащий: дату проведения испытаний, состав испытательной группы, версию клиентской части (commit hash), результаты запуска автоматических тестов (скриншоты отчётов), результаты ручных методик (таблица с колонками: методика, ожидаемый результат, фактический результат, статус pass/fail), выводы о соответствии требованиям технического задания, перечень замечаний и рекомендаций.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Playwright Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://playwright.dev/> (дата обращения: 05.04.2026).
2. Jasmine Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://jasmine.github.io/> (дата обращения: 08.04.2026).
3. Karma Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://karma-runner.github.io/> (дата обращения: 08.04.2026).
4. Angular Testing Guide [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://angular.dev/guide/testing> (дата обращения: 10.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 51 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]